# Aprendizado de máquina (Machine Learning)

**Carmelo J. A. Bastos-Filho**
**carmelofilho@ieee.org**
Professor Associado UPE
Bolsista PQ-1C CNPQ
IEEE Senior Member

# O que é Machine Learning?

What is machine learning simple definition?

Machine learning is **a branch of artificial intelligence (AI) and computer science which focuses on the use of data and algorithms to imitate the way that humans learn, gradually improving its accuracy**. 15 de jul. de 2020

https://www.ibm.com › in-en › cloud › learn › machine-le...

Machine learning is a subfield of artificial intelligence, which is broadly defined as **the capability of a machine to imitate intelligent human behavior**. Artificial intelligence systems are used to perform complex tasks in a way that is similar to how humans solve problems. 21 de abr. de 2021

https://mitsloan.mit.edu › ideas-made-to-matter › machine...

Machine learning, explained | MIT Sloan

What is machine learning and examples?

Machine learning is **a modern innovation that has enhanced many industrial and professional processes as well as our daily lives**. It's a subset of artificial intelligence (AI), which focuses on using statistical techniques to build intelligent computer systems to learn from available databases.

9 de set. de 2021

https://www.salesforce.com › blog › 2020/06 › real-world...

# Dados tabulares e rótulos

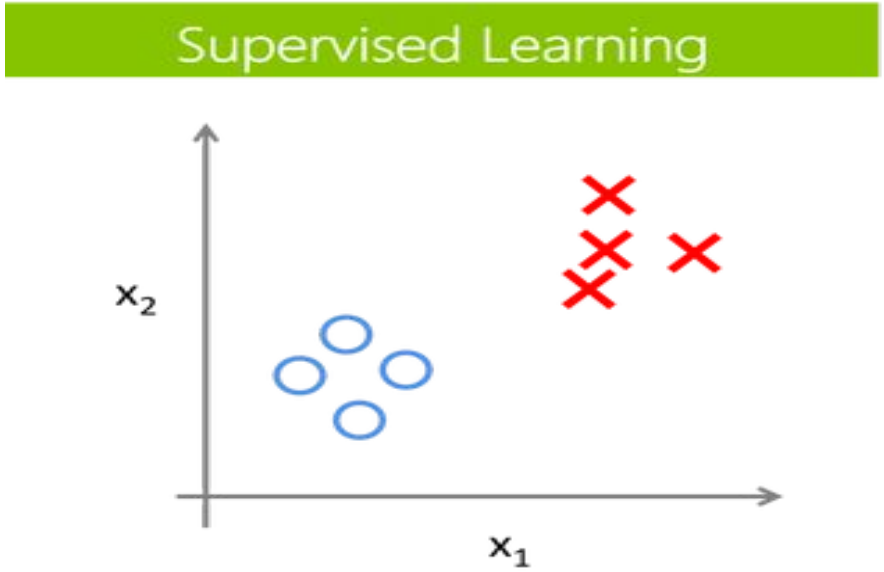
- Dados tabulares
- Características (features)
- Natureza dos dados tabulares
  - Variáveis categóricas
  - Variáveis contínuas
- Rótulos

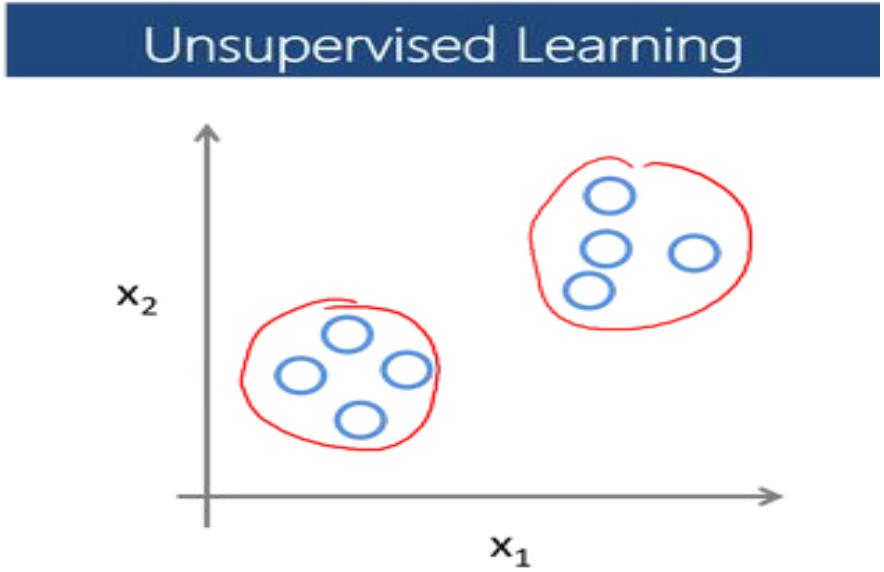
| *Nome* | *Idade* | *Departamento* | | *Salário* | *Telefone* |
|---|---|---|---|---|---|
| Alberto da Silva | 25 | Vendas | R$ | 850,00 | 555-1902 |
| Antônio dos Santos | 32 | Administração | R$ | 1.200,00 | 555-1117 |
| Fabiana Rossi | 40 | Administração | R$ | 2.000,00 | 555-8929 |
| Horácio Almeida | 31 | Recursos Humanos | R$ | 1.350,00 | 555-8907 |
| João Pereira | 35 | Vendas | R$ | 1.500,00 | 555-7814 |
| Márcia Souza | 26 | Vendas | R$ | 600,00 | 555-9800 |
| Maria José Costa | 22 | Vendas | R$ | 600,00 | 555-6629 |
| Mário Oliveira | 54 | Diretoria | R$ | 4.500,00 | 555-1237 |
| Roberto Albuquerque | 29 | Administração | R$ | 1.200,00 | 555-8273 |
| Silvia Pires | 23 | Vendas | R$ | 600,00 | 555-8664 |

# Famílias de aprendizado de máquina

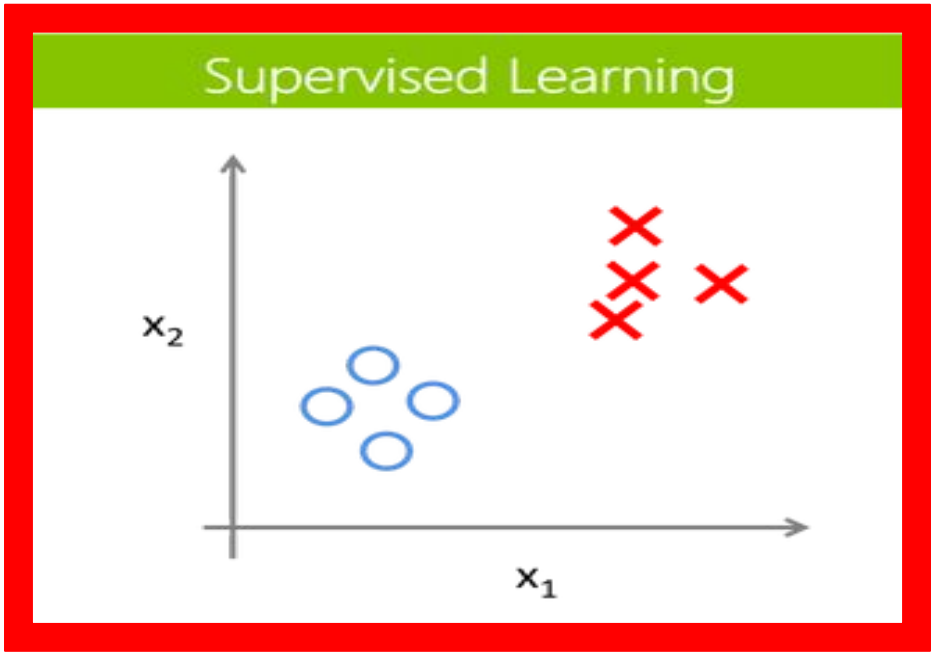
- Supervisionado (supervised)
  - Os dados têm rótulo
- Por reforço (reinforcement)
  - Existe um indicativo de sucesso
- Não supervisionado (unsupervised)
  - Os dados não têm rótulos

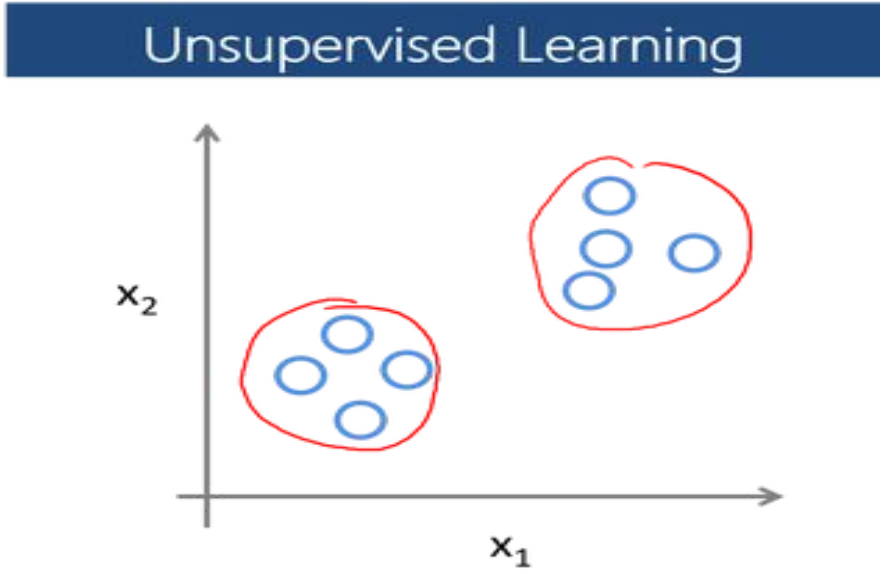
# Aprendizado Supervisionado
# *versus*
# Aprendizado Não supervisionado



Quando temos o rótulo: o objetivo é fazer com que uma máquina aprenda a rotular a partir de exemplos já conhecidos



Você vê semelhanças e diferenças entre os animais em cada uma destas imagens (geradas no bing)?

E agora? Será que conseguimos achar atributos que ajudem a identificar a classe de cada animal?

# Exemplo hipotético

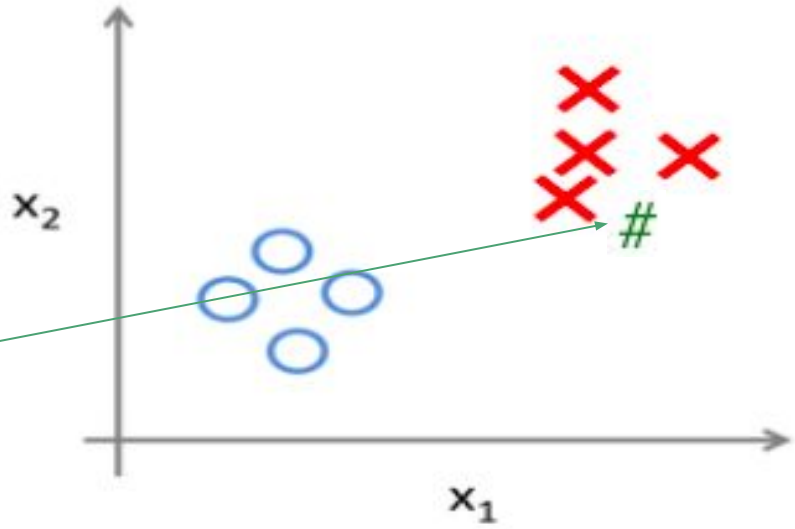
X1 é a altura de um animal

X2 é o comprimento de um animal

x são exemplos de cavalos

o são exemplos de cães

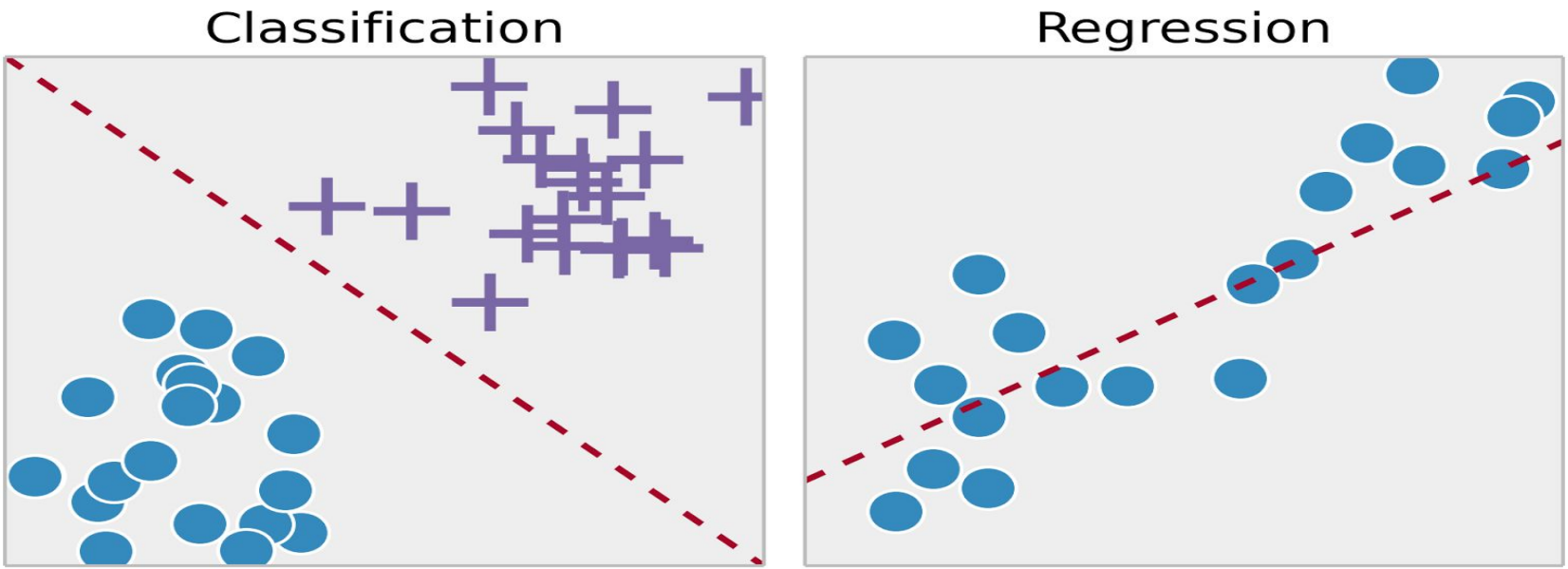
# é cão ou cavalo?



# Podemos generalizar esta ideia?

Um exemplo poderia ser a identificação de peças mecânicas em uma linha de produção

# Aprendizado supervisionado

- Usado quando temos os rótulos
- O treinamento do modelo é feito com um professor
- Existem vários algoritmos de aprendizado de máquina supervisionado. Entre eles:
  - Vizinho mais próximo
  - Naive Bayes
  - Árvores de decisão
  - Regressão linear, não linear, logística
  - Redes neurais artificiais
  - Máquinas de vetor suporte

# Supervisionado serve para algumas tarefas importantes